

Correction des épreuves communes de quatrième mai 2025

PARTIE 1

Exercice 1 :

1) A) $(-5 - 2) \times (-3) = -7 \times (-3) = 21$

B) $\frac{-2-3 \times 4}{10-2 \times (4-6)} = \frac{-2-12}{10-2 \times (-2)} = \frac{-14}{10+4} = -\frac{14}{14} = -1$

2) C) $\frac{7}{4} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{7}{4} - \frac{6}{28} = \frac{49}{28} - \frac{6}{28} = \frac{43}{28}$

D) $\frac{-7}{12} + \frac{3}{4} \div \frac{9}{2} = \frac{-7}{12} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{-7}{12} + \frac{6}{36} = \frac{-7}{12} + \frac{2}{12} = -\frac{5}{12}$

3) E) $(-3)^3 \times (-3) = -27 \times (-3) = 81$

F) $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$

G) $10^7 = 10\,000\,000$

H) $10^{-5} = 0,000\,01$

I) $-2^4 = -2 \times 2 \times 2 \times 2 = -16$

J) $3,2 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^9 = \underline{3,2 \times 40} \times 10^{-3} \times 10^9 = 128 \times 10^{-3+9} = 128 \times 10^6 = 128\,000\,000$

F) $10^{-3} + 10^{-1} = 0,001 + 0,1 = 0,101$

4) K) $760\,000\,000 = 7,6 \times 10^8$

L) $0,0002025 = 2,025 \times 10^{-4}$

M) $\underline{210} \times 10^5 = \underline{2,1 \times 10^2} \times 10^5 = 2,1 \times 10^7$

Exercice 2 :

1)

	Enoncé	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	La forme réduite de $x \times 2$ est	x^2	$x + 2$	$2x$
2	La forme réduite de $3x + 2x$ est :	$5x$	$6x$	$6x^2$
3	La forme réduite de $5x^2 + 9x + 7 - 5 - 3x^2 - 6x$ est :	$8x^2 + 15x + 12$	$2x^2 + 3x - 2$	$2x^2 + 3x + 2$
4	La forme développée et réduite de $5(3x - 1)$ est :	$10x$	$15x - 5$	$15x - 1$
5	La forme factorisée de $4x - 3 \times 4$ est :	$4(x - 3)$	$4(x + 1)$	$4(x - 4)$

2) N) $3x - (x + 2) = 3x - x - 2 = 2x - 2$

O) $-4x(-3x + 2) = 4x \times 3x - 4x \times 2 = 12x^2 - 8x$

P) $6 - 4(2x - 3) = 6 - 4 \times 2x + 4 \times 3 = 6 - 8x + 12 = -8x + 18$

3) Q) $9x^2 + 12x = 3x \times \underline{3x} + 4 \times \underline{3x} = 3x(3x + 4)$

Exercice 3 :

1. Programme A
2
 $2 - 10 = -8$
 $-8 \times 3 = -24$
 $-24 + 2 \times 2 = -24 + 4 = -20$

Programme B
2
 $2 \times 5 = 10$
 $10 - 30 = -20$

2. Programme A
-5
 $-5 - 10 = -15$
 $-15 \times 3 = -45$
 $-45 + 2 \times (-5) = -45 - 10 = -55$

Programme B
-5
 $-5 \times 5 = -25$
 $-25 - 30 = -55$

3. Programme A
 x
 $x - 10$
 $3(x - 10)$
 $3(x - 10) + 2x$

Programme B
 x
 $5x$
 $5x - 30$

4. (on peut remonter le programme B)

$$5 + 30 = 35$$

$$35 : 5 = 7$$

(on peut résoudre l'équation)

$$5x - 30 = 5$$

$$5x = 30 + 5$$

$$5x = 35$$

$$x = \frac{35}{5} = 7$$

Il faut choisir 7 pour obtenir 5 avec le programme B.

5. $3(x - 10) + 2x = 3x - 30 + 2x = 5x - 30$

Donc les résultats des deux programmes de calculs sont toujours égaux.

PARTIE 2

Exercice 4 :

1. $DK = 1\,323 - 1\,011 = 312 \text{ m}$

2. (a) ADK est un triangle rectangle en K.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AD^2 = AK^2 + KD^2$$

$$962^2 = AK^2 + 312^2$$

$$925\,444 = AK^2 + 97\,344$$

$$AK^2 = 925\,444 - 97\,344 = 828\,100$$

$$AK = \sqrt{828\,100}$$

$$AK = 910 \text{ m}$$

(b) $\frac{DK}{KA} \times 100 = \frac{312}{910} \times 100 \approx 34,2$

La pente est d'environ 34% (arrondie au %).

3. (a) Les droites (DK) et (MP) étant perpendiculaires à la même droite (AK), elles sont donc perpendiculaires entre-elles.

(b) Dans le triangle ADK :

$M \in [AD]$

$P \in [AK]$

(DK) et (MP) sont parallèles

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AP}{AK} = \frac{AM}{AD} = \frac{PM}{KD}$$

$$\frac{AP}{AK} = \frac{962-370}{962} = \frac{PM}{312}$$

$$\frac{AP}{AK} = \frac{592}{962} = \frac{PM}{312}$$

$$PM = \frac{592 \times 312}{962} = 192$$

La tyrolienne est à 192 m de hauteur par rapport à l'arrivée.

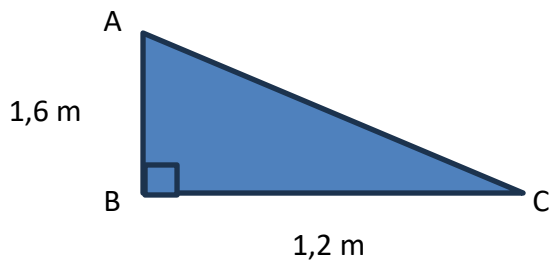
4.

Durée (s)	3 600	t
Distance (m)	48 100	962

$$t = \frac{3\,600 \times 962}{48\,100} = 72$$

La descente dure 72 s, soit 1min12s.

Exercice 5 :



ABC est un triangle rectangle en B.

D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 1,6^2 + 1,2^2 = 2,56 + 1,44 = 4$$

$$AC = \sqrt{4} = 2 \text{ m}$$

Donc seul l'essai 2 donnera un rectangle.

Exercice 6 :

1. $0,5 : 5 = 0,1$ $2 : 20 = 0,1$ $2,5 : 25 = 0,1$ $3 : 30 = 0,1$

Tous ces quotients étant égaux, le temps de travail de Dom est donc proportionnel à la surface à couvrir.

2.

Surface à carrelé (m ²)	20	120
Temps nécessaire (h)	2	t

$$t = \frac{2 \times 120}{20} = 12$$

Dom mettra 12 h à carrelé les 120 m².

3. Prix du carrelage : $120 \times 21 = 2\,520 \text{ €}$

Prix de la main d'œuvre : $12 \times 25 = 300 \text{ €}$

Montant de la facture : $2\,520 + 300 = 2\,820 \text{ €}$